행정안전부 청원 첨부 보고서

공문서 HWP 독점 해소 및 Markdown + PDF 전환 종합 보고서

예상되는 모든 질문과 반론에 대한 답변 포함

(주) 옥소폴리틱스

대표 유호현

2026년 3월

1 문제 요약

핵심 문제: 대한민국 공공기관 공문서가 한컴 HWP/HWPX라는 한 기업의 폐쇄 포맷에 종속되어 있어, AI가 문서를 읽을 수 없고, 시민의 접근성이 제한되며, 벤더 종속으로 인한 비용이 발생하고 있습니다.

항목	현재 상태	문제
공문서 포맷	HWP (한컴 독점)	AI가 못 읽음, 특정 SW 필요
행안부 전환 방향	HWPX (한컴 개발)	여전히 한컴 독점. 진짜 개방 아님
전환 현황	302곳 중 65곳 (21.5%)	HWPX조차 적용률 저조
공무원 문서 현황	91.1% AI 비친화 포맷 사용	AI 활용 행정 혁신 불가

2 제안: Markdown + PDF 체계

```
[ 제안하는 공문서 체계 — Google Docs 모델 ]

사용자 경험:  Google Docs와 동일
              ├─ 브라우저에서 작성 (WYSIWYG)
              ├─ 이미지 드래그앤드롭
              ├─ 공무원은 Markdown 문법을 몰라도 됨
              └─ 한컴오피스 설치 불필요

내부 저장:    Markdown (.md) + 이미지(서버)
              ├─ plain text → AI가 완벽하게 읽고 처리
              ├─ 벤더 종속 제로
              └─ Git 버전 관리 가능

공식 배포:    PDF (.pdf)
              ├─ 이미지·관인·서식 모두 포함
              ├─ 전 세계 표준
              └─ 어떤 기기에서든 동일하게 보임

[ 비유 ]
지금:   한컴오피스에서 작성 → HWP로 저장 → HWP로 배포
제안:   온나라에서 작성(Google Docs처럼) → Markdown으로 저장 → PDF로 배포
```

비교	HWP	HWPX	Markdown + PDF
AI 판독	✗ 못 읽음	△ 부분적	✓ **완벽**
벤더 종속	한컴 독점	한컴 독점	**없음**
필요 SW	한컴오피스	한컴오피스	**메모장도 가능**
파일 크기	수 MB	수 MB	**수 KB**
버전 관리	불가	불가	**Git 가능**
보안 위험	매크로 실행 가능	△	**plain text — 악성코드 불가**
Mac/Linux	열기 어려움	열기 어려움	**어디서든 열림**
외국인 접근	불가	어려움	**전 세계 표준**

3 예상되는 질문과 답변 — 22개 항목

반론 1: "Markdown으로는 복잡한 서식(표, 들여쓰기, 다단)을 만들 수 없다"

답: 작성은 Markdown, 배포는 PDF입니다. 복잡한 레이아웃은 PDF가 담당합니다. Markdown → PDF 변환은 자동화되어 있습니다(Pandoc, 브라우저 내장 등).

핵심은 **저장 포맷**입니다. 저장은 AI가 읽을 수 있는 Markdown으로 하고, 사람에게 보여줄 때만 PDF로 변환합니다.

반론 2: "이미지를 Markdown에 첨부할 수 없다"

답: Google Docs를 생각하면 됩니다. Google Docs에서 이미지를 붙여넣으면 Google 서버에 저장되고, 문서에는 자동으로 표시됩니다. 사용자는 이미지 파일 관리를 신경 쓸 필요가 없습니다.

온나라 시스템도 같은 방식으로 작동하면 됩니다:

① 공무원이 브라우저에서 문서 작성 (Google Docs처럼)

② 이미지를 드래그앤드롭으로 붙여넣기

③ 이미지는 정부 서버에 자동 저장

④ 내부 저장 포맷은 Markdown

⑤ 외부 배포 시 PDF로 내보내기 (이미지 포함된 단일 파일)

사용자 경험은 Google Docs와 동일합니다. 내부 포맷만 Markdown입니다.

반론 3: "관인(도장), 전자서명은 어떻게 하나"

답: 관인과 전자서명은 **배포 단계(PDF)**에서 처리합니다.

① Markdown으로 내용 작성 → ② PDF로 변환 → ③ PDF에 전자관인/전자서명 삽입

이미 행정전자서명(GPKI)은 PDF 전자서명을 지원합니다. 현재 방식과 차이 없습니다.

반론 4: "슬라이드(프레젠테이션)는 어떻게 하나"

답: 슬라이드는 이 청원의 범위가 아닙니다. 슬라이드(PPTX)와 스프레드시트(XLSX)는 이미 글로벌 표준이 작동하고 있습니다. PowerPoint, Google Slides, Keynote 전부 호환됩니다.

한국에서 유일하게 독점 포맷 문제가 있는 것은 **공문서 = HWP**입니다. 이것만 해결하면 됩니다.

반론 5: "공무원이 Markdown을 배울 수 있나"

답: 공무원이 Markdown 문법을 배울 필요가 없습니다.

Notion, Obsidian, Typora 등 WYSIWYG 에디터는 Word처럼 보이고 작동하지만, 내부적으로 Markdown으로 저장합니다. 사용자는 Markdown 문법을 전혀 모르고도 글을 씁니다.

비유: 웹 브라우저 사용자가 HTML을 모르는 것처럼, Notion 사용자는 Markdown을 모릅니다. 하지만 결과물은 Markdown입니다.

반론 6: "특정 에디터를 지정해야 하는 거 아닌가"

답: 아닙니다. **포맷(Markdown)만 지정하고, 에디터는 자유 선택**입니다.

이것이 HWP와의 근본적 차이입니다. HWP는 한컴오피스만 쓸 수 있지만, Markdown은 수백 개의 에디터가 있습니다. 시장이 경쟁하고, 사용자가 최적의 도구를 선택합니다.

정부가 할 일은 "공문서는 Markdown(.md)으로 저장한다"는 표준만 정하는 것입니다.

반론 7: "기존 HWP 문서 수십 년치는 어떻게 하나"

답: 일괄 변환이 가능합니다.

① hwp2txt, Pandoc 등 오픈소스 변환 도구가 존재합니다.

② AI(LLM)를 활용한 자동 변환이 가능합니다 — HWP에서 텍스트를 추출하고 Markdown으로 재구성.

③ 신규 문서부터 즉시 적용하고, 기존 문서는 2~3년에 걸쳐 단계적으로 변환합니다.

④ 자주 참조되는 문서 우선 변환, 참조되지 않는 문서는 PDF 스캔본으로 보존.

반론 8: "한컴 일자리가 사라지는 거 아닌가"

답: 한컴이라는 회사가 문제가 아니라, **포맷 독점**이 문제입니다.

한컴도 Markdown 에디터를 만들 수 있습니다. 실제로 한컴은 이미 클라우드 기반 협업 도구를 개발하고 있습니다. 포맷이 개방되면 에디터 품질로 경쟁하게 되고, 이는 한컴에도 혁신의 기회입니다.

HWP 포맷 독점이 유지되는 한 한컴은 혁신할 인센티브가 없습니다.

반론 9: "HWPX도 XML 기반이니 개방형 아닌가"

답: HWPX는 XML 기반이지만 **한컴이 정의한 스키마**를 사용합니다.

HWPX를 제대로 렌더링할 수 있는 소프트웨어는 한컴오피스뿐입니다. LibreOffice, Google Docs, Microsoft Word 모두 HWPX를 완벽하게 열지 못합니다.

"XML 기반"이라는 것은 기술적으로 열 수 있다는 뜻이지, 실용적으로 호환된다는 뜻이 아닙니다. 진짜 개방형이란 **어떤 소프트웨어에서든 동일하게 작동하는 것**입니다.

반론 10: "표(table)가 복잡한 문서는?"

답: Markdown은 기본 표를 지원합니다. 복잡한 데이터 표는 CSV로 분리하는 것이 AI 시대에 맞습니다.

문서 안에 복잡한 표를 넣는 것은 '워드프로세서 시대'의 관행입니다. AI 시대에는 데이터(CSV)와 서술(Markdown)을 분리하고, 필요할 때 PDF로 합쳐서 보여줍니다.

반론 11: "보안 문제는 없나"

답: Markdown은 plain text이므로 **악성코드를 담을 수 없습니다.**

HWP, DOCX 등 바이너리 포맷은 매크로·스크립트 실행이 가능해 악성코드의 전달 수단으로 악용됩니다. Markdown은 순수 텍스트이므로 이 위험이 원천 차단됩니다.

2025년 온나라시스템 해킹 사건에서도, 복잡한 바이너리 포맷과 보안 프로그램 체계가 오히려 공격 면적을 넓혔습니다.

반론 12: "온나라 시스템을 바꾸려면 비용이 많이 들지 않나"

답: 현재 한컴오피스 라이선스 비용이 연간 수십억 원입니다.

Markdown 에디터는 오픈소스(무료)부터 상용까지 다양합니다. 전환 비용은 1회성이고, 이후 연간 라이선스 비용이 대폭 절감됩니다.

또한 온나라 시스템에 Markdown 에디터를 **추가**하는 것이지, 기존 기능을 **제거**하는 것이 아닙니다. 단계적 전환이 가능합니다.

반론 13: "한글 맞춤법 검사 기능이 사라지지 않나"

답: 맞춤법 검사는 에디터의 기능이지 파일 포맷의 기능이 아닙니다.

대부분의 Markdown 에디터는 OS 내장 맞춤법 검사를 지원합니다. 또한 AI 시대에는 ChatGPT, Claude 등이 실시간 맞춤법·문법 교정을 해줍니다. 한컴오피스 맞춤법 검사보다 AI 교정이 더 정확합니다.

반론 14: "머리글·꼬리글, 페이지 번호는 어떻게 하나"

답: 머리글·꼬리글·페이지 번호는 **인쇄/배포 단계**의 기능입니다.

Markdown → PDF 변환 시 자동으로 추가할 수 있습니다 (CSS @page 규칙, Pandoc 옵션 등). 작성 단계에서 신경 쓸 필요가 없어 오히려 더 편합니다.

반론 15: "법적 효력이 있는 문서로 인정받을 수 있나"

답: 문서의 법적 효력은 **포맷이 아니라 내용과 서명**에 있습니다.

전자문서법(전자문서 및 전자거래 기본법)은 특정 포맷을 지정하지 않습니다. 전자서명법도 마찬가지입니다. PDF에 전자서명을 하면 법적 효력이 있고, 이는 HWP든 Markdown이든 동일합니다.

오히려 plain text인 Markdown은 위변조 탐지가 더 쉽습니다 (해시값 비교로 변경 여부 즉시 확인 가능).

반론 15-2: "전자서명은 어떻게 하나"

답: 두 가지 층위로 해결됩니다.

① 공식 문서 서명 — PDF 전자서명: 행정전자서명(GPKI)이 이미 PDF 서명을 지원합니다. Markdown으로 작성한 문서를 PDF로 내보낸 뒤, 현행과 동일하게 전자서명을 합니다. 바뀌는 것은 없습니다.

② 원본 이력 — Git 서명: Markdown 원본은 Git으로 관리하면, 누가 언제 어떤 내용을 작성·수정했는지가 암호학적으로 기록됩니다. GPG 서명을 적용하면 모든 수정 이력에 서명이 붙습니다.

현행 HWP보다 더 강력합니다: HWP는 최종 파일에만 서명합니다. 중간에 누가 뭘 바꿨는지 알 수 없습니다. Git + Markdown은 모든 수정 이력이 기록되어, 한 글자도 몰래 바꿀 수 없습니다.

반론 16: "결재선(상신·합의·결재)은 어떻게 구현하나"

답: 결재선은 **문서 포맷이 아니라 업무 시스템(워크플로)**의 기능입니다.

온나라 시스템의 결재 워크플로는 문서 포맷과 독립적으로 작동할 수 있습니다. 문서 내용이 Markdown이든 HWP이든, 결재 상태(상신→합의→결재)는 시스템이 관리합니다.

GitHub의 Pull Request, Notion의 승인 워크플로가 Markdown 기반으로 작동하는 것이 증거입니다.

반론 17: "한컴은 국내 소프트웨어 산업의 자존심인데, 죽이는 거 아닌가"

답: 포맷 독점을 깨는 것이지, 한컴을 죽이는 것이 아닙니다.

포맷이 개방되면 한컴은 **에디터 품질**로 경쟁해야 합니다. Notion, Obsidian, Typora와 같은 판에서 겨루게 됩니다. 이것은 한컴에게 **기회**입니다.

한컴이 Markdown 기반의 뛰어난 한국어 에디터를 만들면, 한국뿐 아니라 **전 세계 시장**에 나갈 수 있습니다. HWP 독점에 안주하는 한 한컴은 한국 시장에 갇혀 있을 수밖에 없습니다.

Microsoft도 DOCX를 공개 표준(OOXML)으로 만든 후에도 Word 시장 점유율을 유지하고 있습니다. 포맷 개방 ≠ 회사의 죽음. 포맷 개방 = 글로벌 경쟁력의 시작입니다.

반론 18: "문서 양식(기안문, 시행문 등) 서식이 정해져 있는데?"

답: 양식 서식은 **템플릿**으로 해결합니다.

Markdown 템플릿을 미리 만들어두면 공무원은 내용만 채우면 됩니다. PDF로 변환하면 규정된 서식대로 출력됩니다.

현재 HWP에서도 양식 파일을 열어 내용을 채우는 방식입니다. 차이는 그 양식이 HWP가 아니라 Markdown 템플릿이라는 것뿐입니다.

반론 19: "인터넷 안 되는 환경(망분리)에서도 쓸 수 있나"

답: Markdown의 가장 큰 장점 중 하나가 **오프라인에서도 완벽하게 작동**한다는 것입니다.

Markdown은 plain text이므로 메모장만 있으면 됩니다. 인터넷, 라이선스 서버, 클라우드 — 아무것도 필요 없습니다. 망분리 환경에 오히려 더 적합합니다.

반면 한컴오피스는 라이선스 인증을 위해 주기적으로 인터넷 연결이 필요합니다.

반론 20: "각주, 미주, 참고문헌은?"

답: Markdown은 각주를 기본 지원합니다: `[^1]` 문법.

학술 문서 수준의 참고문헌 관리가 필요하면 Pandoc + BibTeX 조합으로 학술 논문 수준의 참고문헌 자동 생성이 가능합니다. 실제로 전 세계 학자들이 이 방식으로 논문을 작성합니다.

반론 21: "수식은 어떻게 쓰나"

답: Markdown은 LaTeX 수식을 지원합니다: `$E = mc^2$`

전 세계 과학자·수학자가 사용하는 수식 표현 표준입니다. 대부분의 Markdown 에디터에서 수식이 실시간으로 렌더링됩니다.

반론 22: "여러 사람이 동시에 편집할 수 있나"

답: 가능합니다. 동시 편집은 파일 포맷이 아니라 **플랫폼의 기능**입니다.

Google Docs가 동시 편집 가능한 이유는 .gdoc 포맷 덕분이 아니라, Google의 실시간 동기화 서버 덕분입니다. Markdown도 동일합니다.

이미 작동하는 사례: HackMD(실시간 동시 편집), Notion(팀 협업), HedgeDoc(오픈소스, 자체 서버 설치 가능). 온나라 시스템에 오픈소스 기반 실시간 동시 편집 기능을 넣으면 됩니다.

현재 HWP는 오히려 동시 편집이 **안 됩니다**. 파일을 한 사람이 열면 다른 사람은 "읽기 전용"으로만 열립니다. Markdown + 플랫폼 방식이 협업에 훨씬 유리합니다.

반론 23: "PDF로 배포하면 받은 사람이 재가공을 못하지 않나"

답: PDF와 Markdown 원본을 **둘 다 공개**하면 됩니다.

- **PDF**: 공식 확정본. 관인이 찍혀 있고 수정 불가 — 이것은 **장점**입니다. 공문서가 수정 가능하면 안 됩니다.
- **Markdown 원본**: 재가공·AI 분석·인용이 필요한 사람을 위해 함께 공개합니다.

오픈소스 소프트웨어와 같은 구조입니다. 실행파일(바이너리)은 최종 사용자용, 소스코드는 개발자·분석가용. 공문서도 PDF는 시민용, Markdown은 연구자·AI·언론용입니다.

4 Markdown + AI: 공무원 업무가 이렇게 바뀝니다

공문서가 Markdown으로 작성·저장되면, AI와의 협업이 근본적으로 달라집니다.

지금 (HWP 환경)

① 공무원이 한컴오피스를 열고 처음부터 직접 작성
② 과거 유사 문서를 찾으려면 파일 하나하나 열어서 확인
③ 보고서 요약? 직접 읽고 직접 요약
④ 영문 번역? 별도 번역 의뢰
⑤ 데이터 분석? Excel로 옮겨서 수작업
⑥ 문서 검토? 사람이 한 줄씩 읽음

Markdown 전환 후 (AI 활용)

① **"지난 3년간 교통 정책 보고서 요약해 줘"** → AI가 모든 Markdown 문서를 읽고 즉시 요약
② **"이 보고서 초안 작성해 줘"** → AI가 과거 유사 문서를 참고해 초안 자동 생성
③ **"영어로 번역해 줘"** → AI가 Markdown 구조를 유지하며 즉시 번역
④ **"이 문서에서 예산 관련 내용만 추출해 줘"** → AI가 정확하게 추출
⑤ **"작년 보고서와 올해 보고서의 차이점은?"** → AI가 두 Markdown 파일을 비교 분석
⑥ **"이 공문에 법률 인용 오류가 있나 확인해 줘"** → AI가 법령 DB와 대조하여 검증

이 모든 것이 HWP에서는 **불가능합니다.** AI가 HWP를 제대로 읽지 못하기 때문입니다. Markdown으로 전환하는 순간, 수십 년간 축적된 공공문서 전체가 AI의 작업 대상이 됩니다.

예시 — 국회의원 보좌관의 하루:

현재: 의원이 "최근 5년간 서울시 예산 중 복지 관련 항목 정리해 줘" → 보좌관이 수십 개 HWP 파일을 하나씩 열어 수작업으로 정리 (3일 소요)

전환 후: 같은 요청 → AI에게 "서울시 예산 문서에서 복지 관련 항목 추출해서 표로 정리해 줘" → **10분**

새로운 업무 방식을 상상해 보세요

"지금 HWP로 하는 일을 Markdown으로 옮기면 불편하지 않나?"라고 생각하면 안 됩니다. **업무 방식 자체가 바뀝니다.**

```
[ 옛날 방식 — HWP 시대 ]

1. 한컴오피스를 연다
2. 빈 문서에 처음부터 타이핑한다
3. 서식을 맞춘다 (글꼴, 줄간격, 여백...)
4. 이미지를 삽입한다
5. 인쇄해서 결재를 받는다
6. HWP 파일을 이메일로 보낸다
→ AI 활용: 불가능


[ 새로운 방식 — Markdown + AI 시대 ]

1. 브라우저를 연다 (Google Docs처럼)
2. AI에게 말한다: "지난번 OO 보고서 형식으로 초안 만들어 줘"
3. AI가 과거 문서를 참고해 초안을 자동 생성한다
4. 공무원이 내용을 수정·보완한다
5. "이미지 넣어 줘" → 드래그앤드롭
6. "PDF로 내보내기" → 관인 포함 공식 문서 완성
7. 시스템 내에서 결재 (상신→합의→결재)
→ AI 활용: 모든 단계에서 가능


[ 지금은 상상하기 어려운 것들 ]

• "우리 부서가 올해 작성한 문서 중 반복되는 내용을 찾아 줘"
  → AI가 수백 개 문서를 분석해 중복 업무를 찾아냄

• "이 정책 보고서의 논리적 허점을 짚어 줘"
  → AI가 논리 구조를 분석하고 약점을 지적

• "시민 민원 1만 건을 분석해서 가장 많은 요청 10개를 뽑아 줘"
  → AI가 자연어 분석으로 즉시 분류

• "이 조례안이 기존 법령과 충돌하는 부분이 있나?"
  → AI가 법령 DB와 실시간 대조

• "지난 10년간 이 정책의 변화 흐름을 타임라인으로 만들어 줘"
  → AI가 과거 문서를 시간순으로 분석해 자동 생성
```

이것은 "HWP를 Markdown으로 바꾸는 것"이 아닙니다. **공무원이 AI와 함께 일하는 시대를 여는 것**입니다. 문서 포맷이 바뀌면, 일하는 방식 전체가 바뀝니다.

5 보안: Markdown이 HWP보다 안전한 이유

"보안 때문에 HWP를 유지해야 한다"는 주장이 있습니다. **사실은 정반대입니다.** Markdown이 HWP보다 보안에 훨씬 유리합니다.

HWP의 보안 위험 — 실제 사례

① HWP 악성코드 공격 (지속적): 북한 해킹 그룹(킴수키, 라자루스 등)은 HWP 파일에 악성코드를 심어 한국 공무원·군인·언론인에게 발송하는 공격을 수년간 반복하고 있습니다. HWP는 OLE 객체, 매크로, 포스트스크립트 등을 삽입할 수 있어 악성코드의 전달 수단으로 악용됩니다.

② 온나라시스템 해킹 (2022~2025): 정부 행정망인 온나라시스템이 3년간 해킹당했습니다. GPKI 인증서 650건이 유출되었고, 해커가 Phrack 잡지에 공격 방법을 공개한 후에야 발견됐습니다. 복잡한 바이너리 문서 포맷과 보안 프로그램 체계가 오히려 공격 면적을 넓혔습니다.

③ HWP 취약점 CVE: HWP 관련 보안 취약점(CVE)이 지속적으로 보고되고 있습니다. 한컴오피스의 문서 파싱 과정에서 버퍼 오버플로, 원격 코드 실행 등 치명적 취약점이 발견됩니다.

Markdown은 왜 안전한가

보안 항목	HWP	Markdown
악성코드 삽입	가능 — 매크로, OLE, 포스트스크립트	**불가능 — plain text에는 실행 코드를 넣을 수 없음**
원격 코드 실행	가능 — 문서를 여는 것만으로 감염	**불가능 — 텍스트 파일을 여는 것으로는 감염 불가**
파일 파싱 취약점	복잡한 바이너리 → 파싱 버그 많음	**단순한 텍스트 → 파싱 버그 발생 여지 없음**
위변조 탐지	어려움 — 바이너리 내부 변경 추적 불가	**쉬움 — 해시값 비교로 1바이트 변경도 즉시 감지**
수정 이력	없음 — 최종 파일만 존재	**Git — 모든 수정이 누가, 언제, 왜 했는지 기록**
공급망 공격	한컴오피스 업데이트를 통한 공급망 공격 가능	**특정 SW에 의존하지 않아 공급망 공격 면적 없음**

AI가 보안을 강화하는 방법

① **문서 이상 탐지:** AI가 Markdown 문서를 실시간으로 분석하여 비정상적인 패턴(의심스러운 링크, 비표준 문법)을 자동 감지합니다. HWP 바이너리는 AI가 내부를 분석하기 어렵지만, Markdown은 plain text라서 AI가 완벽하게 읽고 분석합니다.

② **자동 분류·접근 제어:** AI가 문서 내용을 읽고 자동으로 보안 등급을 분류합니다. "이 문서에 개인정보가 포함되어 있으니 접근 제한 필요" — HWP에서는 사람이 일일이 분류해야 하지만, Markdown은 AI가 자동으로 합니다.

③ **유출 탐지:** Markdown 문서가 외부로 유출되면 AI가 텍스트 패턴을 분석하여 어느 문서가 유출됐는지 즉시 파악합니다. 바이너리 포맷은 이 분석이 어렵습니다.

④ **감사 추적:** Git 기반 버전 관리와 결합하면, 누가 언제 어떤 문서에 접근하고 수정했는지 완전한 감사 로그(audit trail)가 자동으로 생성됩니다.

비유: HWP 파일은 불투명한 봉투에 든 편지입니다. 봉투를 열기 전까지 안에 뭐가 있는지 모릅니다. 폭탄이 들어 있을 수도 있습니다. Markdown은 투명한 봉투입니다. 열기 전에 내용이 다 보입니다. 폭탄을 넣을 수가 없습니다.

보안을 이유로 HWP를 유지해야 한다는 주장은 근거가 없습니다. **보안 때문에 오히려 Markdown으로 전환해야 합니다.**

7 해외 사례

나라	공문서 표준	특징
영국	ODF 의무 (2014~)	"특정 기업 SW에 종속되면 안 된다" — Cabinet Office 방침
EU	ODF (유럽 표준)	공공기관 간 문서 호환성 보장
미국	PDF + DOCX	특정 상용 포맷 강제 없음. code.gov로 오픈소스 공개
에스토니아	웹 기반 (HTML)	전자정부 1위. 문서 자체가 웹에서 생성·관리
독일 (슐레스비히홀슈타인)	LibreOffice 전환 (2024)	Microsoft Office → LibreOffice 전환 결정
한국	HWP → HWPX (진행 중)	한컴 독점 유지. 진짜 개방형 전환 아님

> **참고:** 어느 나라도 한 기업의 독점 포맷을 공문서 표준으로 사용하지 않습니다. HWP 독점은 전 세계에서 한국에만 있는 현상입니다.

8 실행 로드맵

Phase 1 — 즉시 실행 (6개월)

- 신규 공문서 작성 시 Markdown 포맷 **허용** (HWP와 병행)
- 시민에게 공개하는 문서는 반드시 **PDF 또는 HTML**로 동시 제공
- 온나라 시스템에 Markdown 에디터 **추가** (기존 기능 유지)
- HWP만으로 공개하는 관행 **금지**

Phase 2 — 1~2년

- 신규 공문서의 기본 포맷을 **Markdown으로 전환**
- 자주 참조되는 기존 HWP 문서를 Markdown으로 **일괄 변환**
- 공무원 Markdown 에디터 교육 (WYSIWYG 에디터 사용법 — 20시간)
- 문서 버전 관리 시스템(Git 기반) 도입

Phase 3 — 2~3년

- HWP/HWPX 생산 **단계적 중단**
- 모든 공문서를 AI로 검색·분석·요약할 수 있는 체계 완성
- 기존 HWP 아카이브 Markdown/PDF 변환 완료

9 필요한 법령 개정

법령	현재	개정 방향
전자정부법	문서 포맷 구체적 미지정	공문서 저장 포맷으로 개방형 plain text(Markdown 등) 허용 명시
행정업무운영규정 제5조	'AI 활용 고려' 신설 (2025)	'AI 판독 가능한 개방형 포맷' 의무화로 구체화
행안부 온나라 시스템 지침	HWPX 전환 추진	Markdown 에디터 지원 추가, PDF 배포 의무화
공공기관 정보공개법	포맷 미지정	시민 공개 문서 PDF/HTML 의무 제공

10 기대 효과

효과	설명
AI 행정 혁신	수십 년간 축적된 공공문서를 AI로 즉시 검색·분석·요약 가능
비용 절감	한컴오피스 라이선스 비용(연간 수십억 원) 절감
접근성 향상	Mac, Linux, 스마트폰, 태블릿 — 어떤 기기에서든 공문서 열람
외국인 접근	외국인·외국 기업이 한국 공공문서에 접근 가능 → 국제 협력 원활
보안 강화	plain text = 악성코드 불가. 매크로·스크립트 위험 원천 차단
투명성 향상	Git 버전 관리로 문서 수정 이력 추적. 누가 언제 뭘 바꿨는지 기록
벤더 독립	특정 기업에 종속되지 않아, 시장 경쟁을 통한 도구 혁신 촉진

© 2026 (주) 옥소폴리틱스 | 대표 유호현

본 보고서는 청원24(행정안전부) 청원 첨부 자료로 작성되었습니다.